Вимірювання витрати та вибір витратоміра

Скільки речовини проходить крізь трубу?

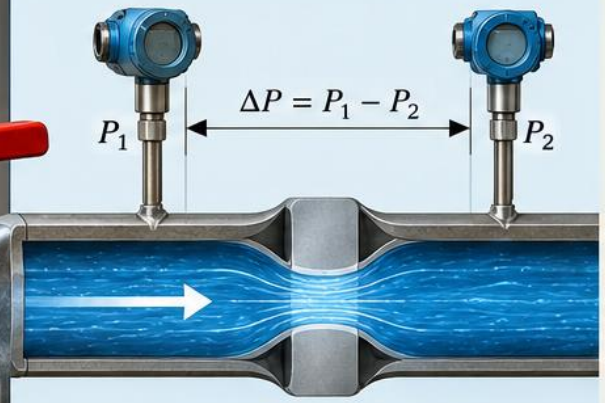
Тиск у трубі може бути високим навіть тоді, коли вода не рухається.

Закритий кран дає простий приклад: манометр показує тиск, але за краном за хвилину не накопичується жодного літра.



У сьомій лекції ми визначали рівень і тиск та вибирали придатний перетворювач.

Сьогодні до цього каналу додамо фізичну модель руху. Вона дозволить за різницею тисків оцінити витрату, а за її зміною в часі обчислити кількість речовини.



$$Q = C\sqrt{\Delta P} \rightarrow N = \int Q(t)dt$$

Оцінка витрати за перепадом тисків

Кількість речовини за часом

Після перепадного методу порівняємо механічні, теплові, електромагнітні та ультразвукові прилади.

Нас цікавитиме причина кожного обмеження: чому одному потрібна провідна рідина, іншому відомий склад газу, а третьому чистий акустичний шлях.

Механічні



- Працюють завдяки механічному руху потоку.
- **Обмеження:** чутливі до забруднень, зношування, потребують прямолінійних ділянок.

Теплові



- Вимірюють відвід тепла потоком (для газів і рідин).
- **Обмеження:** потребують відомого складу газу (теплоємність, теплопровідність) і стабільних умов.

Електромагнітні



- Працюють за законом Фарадея, вимірюють ЕРС у провідній рідині.
- **Обмеження:** потрібна провідна рідина (мін. електропровідність), не підходять для нафтопродуктів і газів.

Ультразвукові



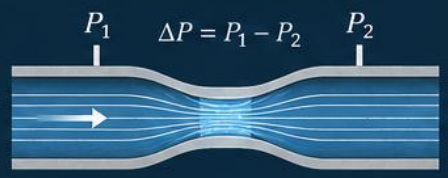
- Вимірюють час проходження акустичного сигналу за потоком і проти потоку.
- **Обмеження:** потрібен чистий акустичний шлях (без бульбашок, сильних відкладень і турбулентних перешкод).

Рівень і тиск



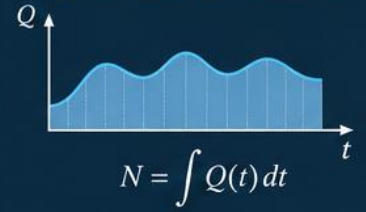
- Визначаємо фізичну величину і вибираємо перетворювач.
- Це база для подальших вимірювань витрати.

Фізична модель руху



- Різниця тисків пов'язана з витратою через рівняння Бернуллі.
- Модель враховує геометрію, властивості речовини та втрати.

Від витрати до кількості



- Миттєва витрата $Q(t)$.
- Інтегрування за часом дає кількість речовини (об'єм або масу).

Порівняння приладів

Механічні	Теплові	Електромагнітні	Ультразвукові
Рух потоку	Відвід тепла	Провідна рідина	Чистий акустичний шлях

МЕТРОЛОГІЯ / ЛЕКЦІЯ 8

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Повторення: тиск є, а потоку немає



Манометр перед закритим краном показує 3 бар.

Чи можна за цим показом визначити, скільки літрів води проходить за хвилину?

Повторення та огляд домашньої роботи

Опорний тиск і густина входять у модель

Діапазон сигналу перевіряємо до перерахунку

Вибір приладу потребує причин відмови

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Чи однакові літри гарячого й холодного газу?

Лічильник показав 100 л газу до нагрівання і 100 л після.



Чи однакова це маса за однакового абсолютного тиску?

Що потрібно знати, крім об’єму?



Витрата, кількість і змінний перепад тиску

Об’ємна витрата Q_v, м³/с

Масова витрата Q_m, кг/с

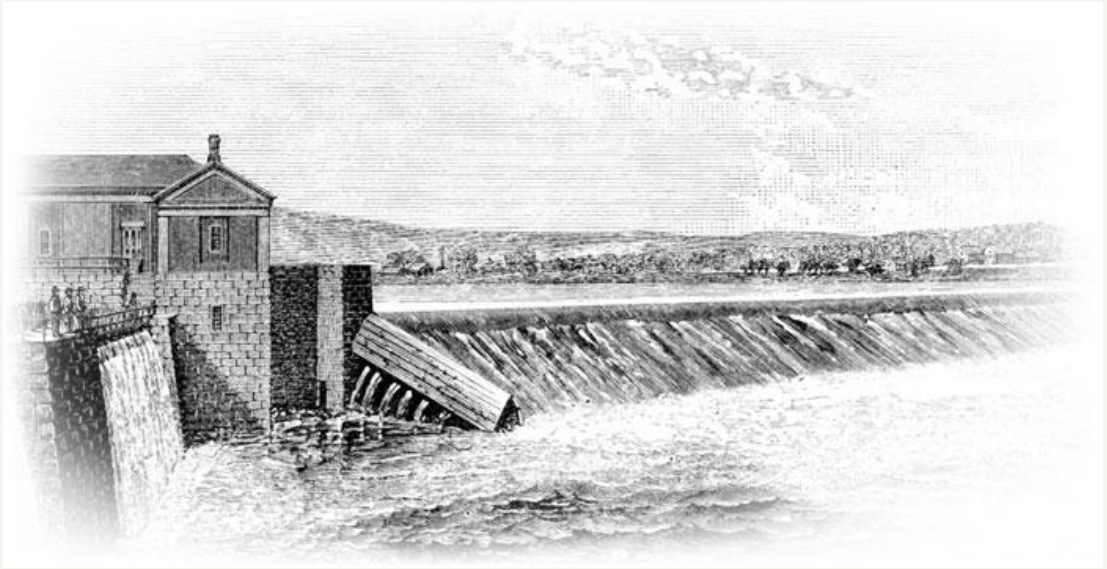
Накопичена кількість залежить від часу

Holyoke: облік води для фабрик

Клеменс Гершель і водна система Holyoke

Випробування витратоміра у 1886 році

Комерційне використання у 1889 році



Holyoke, 1843. Джерело: ASME

Визначення: витрата й накопичена кількість

$Q_v = dV/dt$, м³/с

$Q_m = \rho Q_v$, кг/с

1 л/хв = $10^{-3}/60$ м³/с

$V \approx \Sigma\, Q_{v,i}\, \Delta t_i;\ \ \Delta t_i = t_{i+1} - t_i$, с

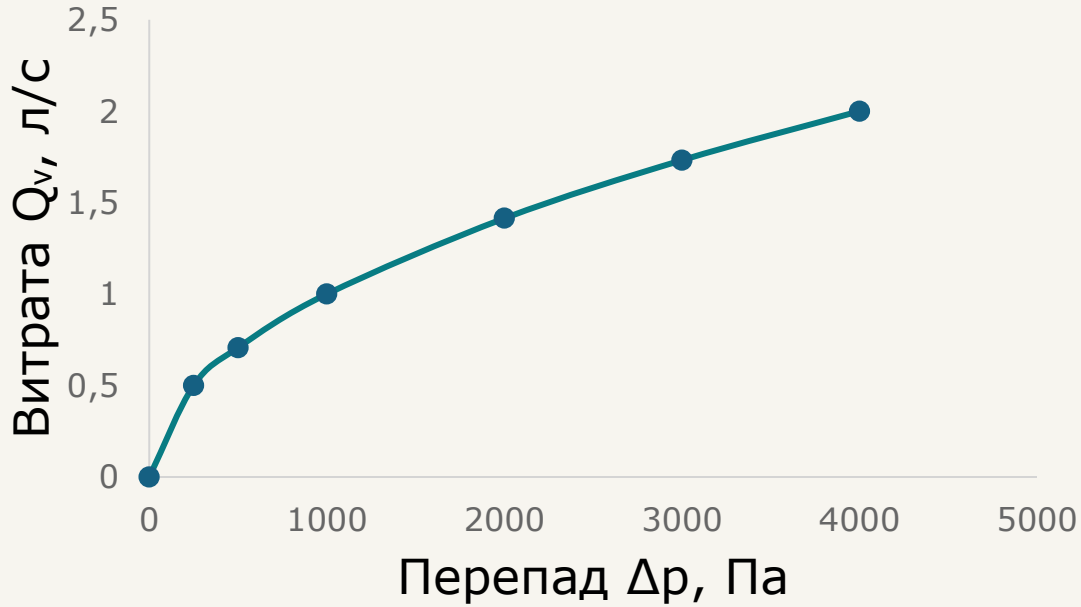


Визначення: перепадний метод

Стаціонарна нестислива рідина

Стала геометрія та заданий коефіцієнт k

Густина ρ > 0, перепад Δp ≥ 0



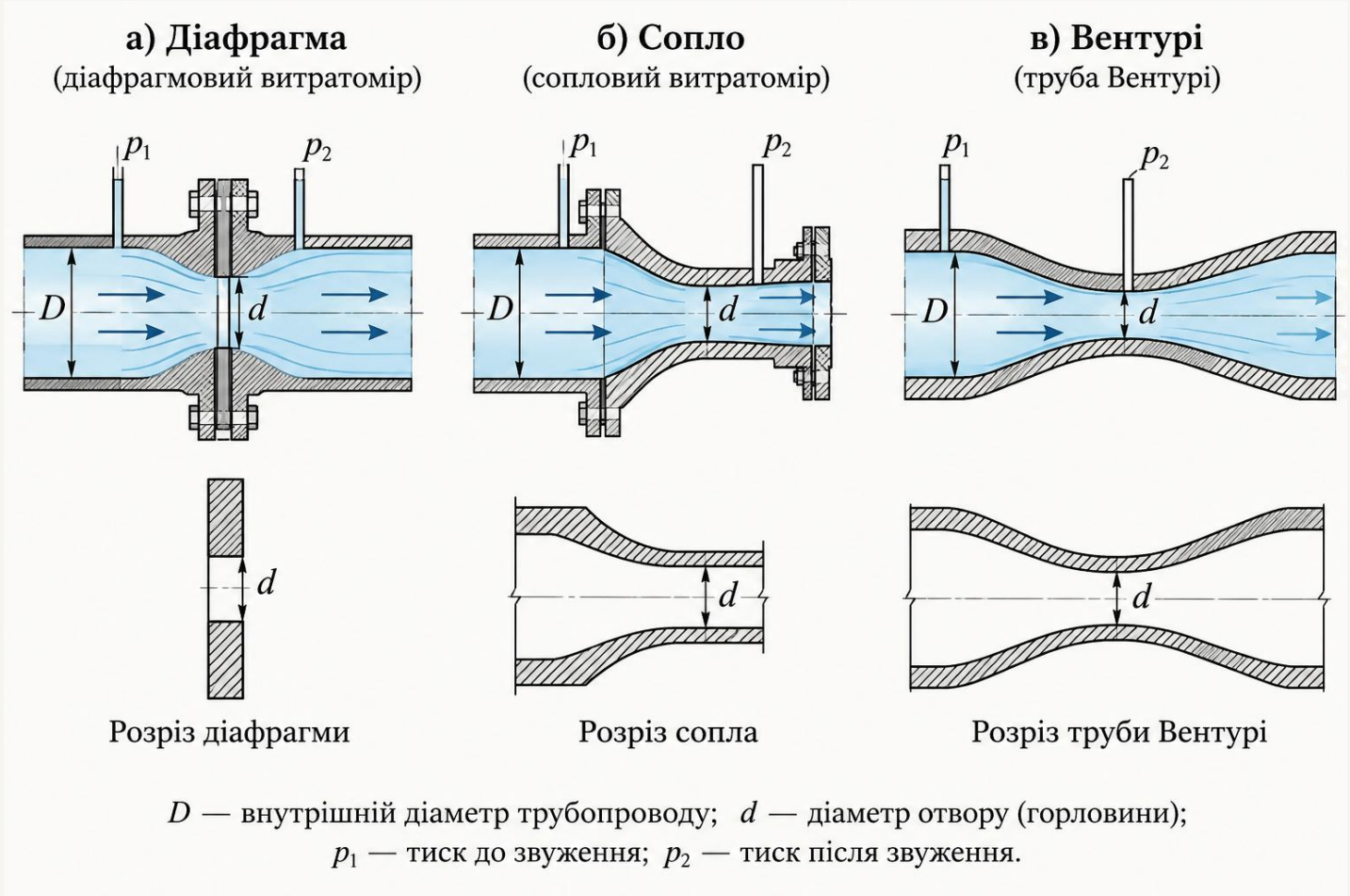
$Q_v = k\sqrt{(\Delta p/\rho)}$; [k] = м²

Діафрагма, сопло та Вентурі

Діафрагма: різке звуження

Сопло: плавний вхід

Вентурі: звуження та дифузор



ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Чому середній тиск дає іншу відповідь?

Половину часу $\Delta p = 0$ Па, половину $\Delta p = 4000$ Па.

Чи дорівнює середня витрата витраті, обчисленій за середнім перепадом?

Python Challenge 1: облік за перепадом

$t = [0, 10, 25, 40]$ с

$\Delta p = [0, 1000, 4000, 1000]$ Па

$k = 0{,}001$ м², $\rho = 1000$ кг/м³

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Чому поплавок піднімається і зупиняється?

У ротаметрі потік постійно штовхає поплавок угору.

Чому він не вилітає з трубки?

Що зміниться, якщо нахилити прилад?

Сталий перепад, турбінні й теплові витратоміри

Ротаметр (змінний прохідний переріз)

Потік піднімає поплавок, доки гідродинамічна сила не зрівноважиться з вагою поплавка. Положення поплавка визначає прохідний переріз і, відповідно, витрату.



Особливості

- Пряме візуальне відображення потоку.
- Шкала залежить від середовища (рідина/газ), температури, тиску та геометрії приладу.
- Простий, надійний, не потребує живлення.
- Застосовується для рідин і газів у певному діапазоні витрат.

Турбінний витратомір

Потік обертає турбіну. Датчик (магнітний, оптичний або індуктивний) реєструє проходження лопатей і перетворює їх у електричні імпульси, частота яких пропорційна витраті.



Вихідний сигнал



Частота імпульсів $f \propto$ витрата Q

$$Q = K \cdot f$$

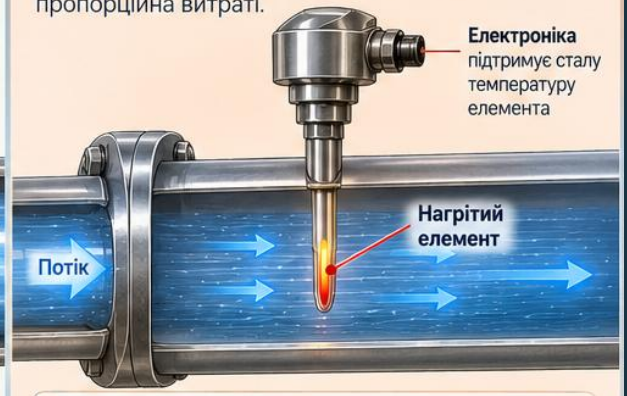
K — коефіцієнт приладу (імпульсів на одиницю об'єму)

Особливості

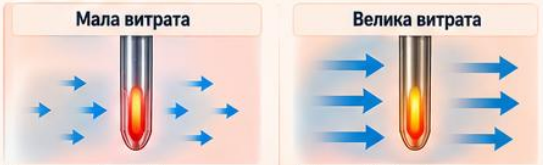
- Механічний рух безпосередньо створюється потоком.
- Висока точність у робочому діапазоні.
- Підходить для чистих рідин з низькою в'язкістю.
- Потребує прямих ділянок трубопроводу.
- Результат не залежить від густини (вимірює об'ємну витрату), але залежить від в'язкості та режиму потоку.

Тепловий (термоанемометричний) витратомір

Нагрітий елемент віддає тепло потоку. Чим більша витрата, тим більше тепла переноситься, і тим сильніше елемент охолоджується. Електроніка підтримує сталу температуру елемента і вимірює потужність, необхідну для його нагріву, яка пропорційна витраті.



Відвід тепла потоком



Невеликий відвід тепла — менша потужність нагріву

Більший відвід тепла — більша потужність нагріву

Особливості

- Без рухомих частин.
- Працює з газами (і деякими рідинами).
- Результат залежить від теплофізичних властивостей середовища (склад газу, тиск, температура).
- Добре підходить для малих витрат і швидкої реакції.
- Потребує корекції або калібрування під конкретний газ і умови.

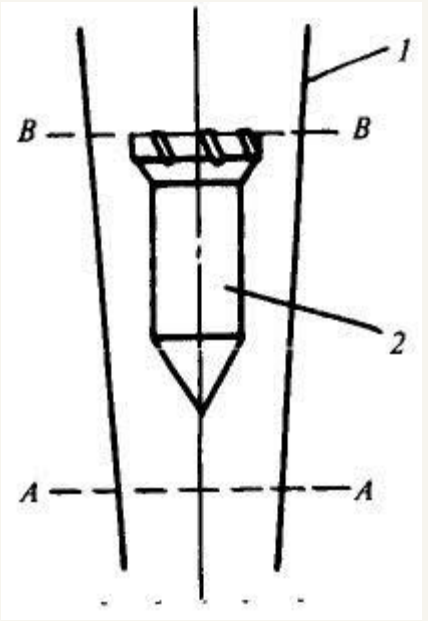
Визначення: рівновага ротаметра

Вага врівноважена плавучістю та дією потоку

Вища витрата потребує більшого зазору

Перепад приблизно сталий у робочій моделі

$$mg = \rho g V_{п} + F_{потоку}$$





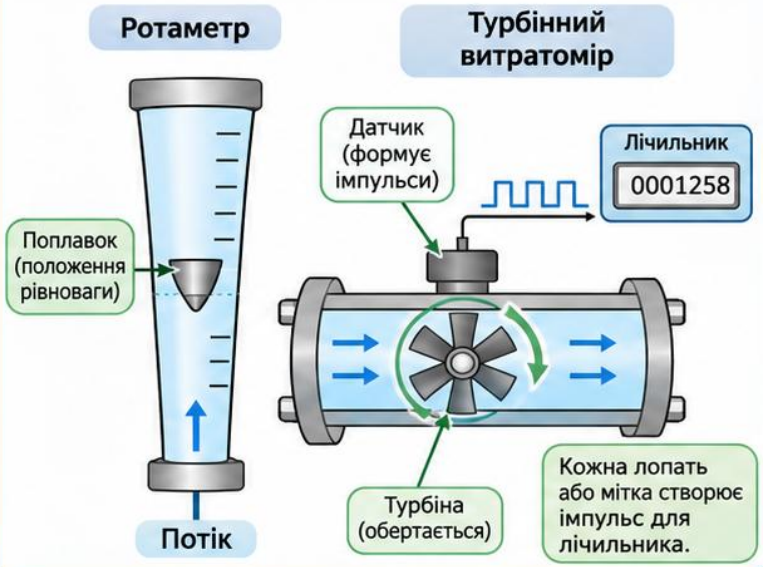
Визначення: імпульсний облік турбіни

K — кількість імпульсів на м³ Частота f дає витрату Кількість імпульсів N дає об’єм

Турбінний витратомір: частота імпульсів, коефіцієнт *K*, витрата та об’єм

1. Порівняння з ротаметром

У ротаметрі ми спостерігали нерухоме положення рівноваги. Турбіна замінює його обертанням, частота якого в каліброваному діапазоні пов’язана з потоком.

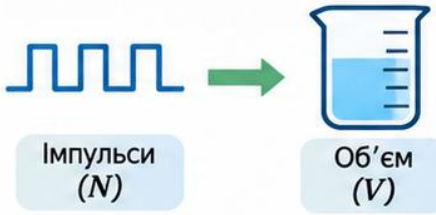


2. Коефіцієнт *K*

Коефіцієнт *K*

- *K* показує, скільки імпульсів відповідає одиниці об’єму.
- Якщо *K* заданий в імпульсах на літр, результат ділення буде в літрах.
- У основних формулах використовуємо імпульси на кубічний метр, щоб без прихованого множника отримувати одиниці SI.

Одиниці *K*: імп/л або імп/м³



3. Основні співвідношення

$$f = \frac{N_{\text{вікна}}}{\Delta t}$$ Частота дорівнює кількості імпульсів за тривалість вікна.

$$Q = \frac{f}{K}$$ Поділивши частоту на *K*, отримуємо середню витрату за це вікно.

$$V = \frac{N}{K}$$ Поділивши загальну кількість імпульсів на *K*, отримуємо об’єм незалежно від того, як довго він проходив.

Позначення:

- f — частота імпульсів
- $N_{\text{вікна}}$ — кількість імпульсів у вікні вимірювання
- N — загальна кількість імпульсів
- Δt — тривалість вікна
- Q — витрата
- V — об’єм

У каліброваному діапазоні частота імпульсів пропорційна потоку.

Тепловий сенсор у вентиляції

Sensirion SFM3100

Нагрітий елемент і перенесення тепла газом

Калібрування для повітря та кисню



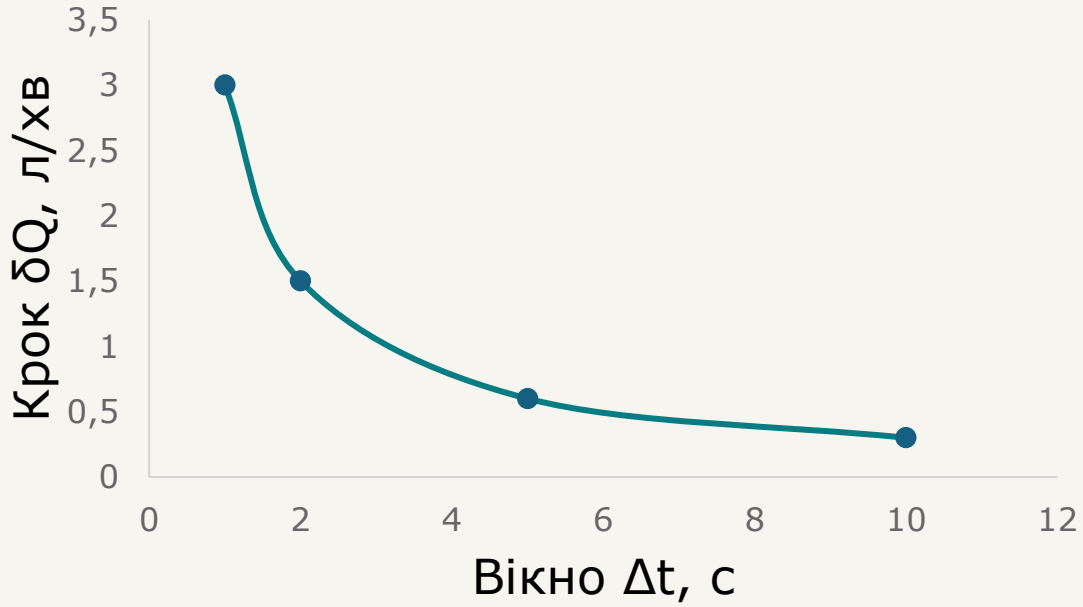
SFM3100. Джерело: Sensirion

Тривалість вікна і видимість змін

Коротке вікно: швидке оновлення

Довге вікно: менший крок за витратою

Один імпульс має фіксовану вагу



$$\delta Q_{крок} = 1/(K\Delta t),\ м^3/с$$

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Нуль імпульсів за секунду означає нуль потоку?

При повільному потоці датчик дає один імпульс за кілька секунд.

Чому у коротких вікнах чергуються нуль і ненульові покази?

Python Challenge 2: два вікна підрахунку

K = 20 000 імп/м³

Вікно A: 7 імпульсів за 1 с

Вікно B: 73 імпульси за 10 с

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Чому вода вимірюється, а олива ні?

Електромагнітний витратомір працює з водопровідною водою.

Чому така сама швидкість чистої оливи може не дати придатного сигналу?

Електромагнітні й ультразвукові витратоміри

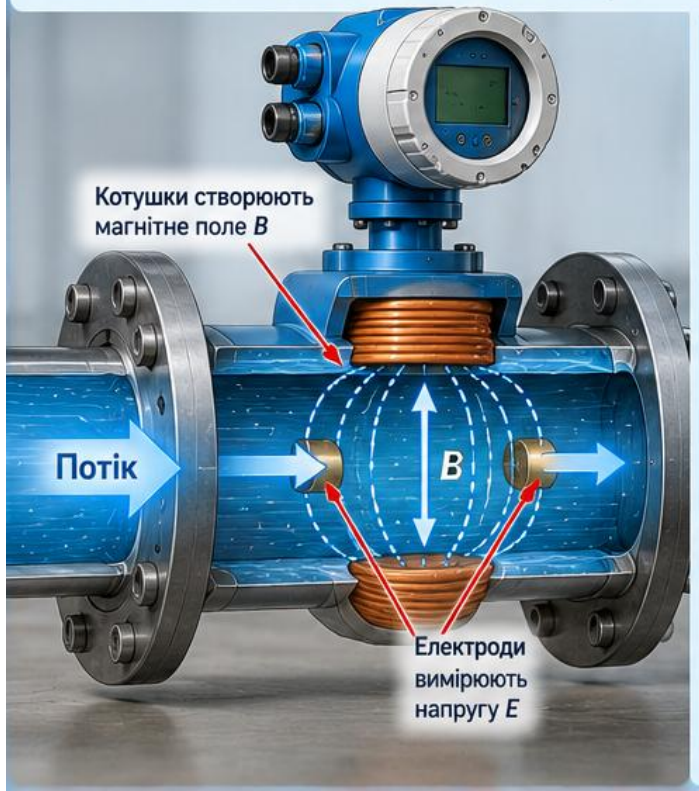
Електроди вимірюють індуковану напругу

Ультразвук вимірює час або зсув частоти

Придатність залежить від середовища

Електромагнітний витратомір

Рух провідної рідини в магнітному полі наводить напругу між електродами. Провідником стає сама рідина, тому метод працює лише для провідних середовищ (вода, багато водних розчинів, деякі кислоти та луги).



Принцип дії

$$E = k \cdot B \cdot v \cdot D$$

E — наведена напруга
B — магнітна індукція
v — середня швидкість потоку
D — внутрішній діаметр труби
k — геометричний коефіцієнт

Вимоги до середовища

- ✓ Провідна рідина (достатня електропровідність)
- ✗ Не підходить для нафти, нафтопродуктів, більшості газів
- ✗ Може бути чутливим до налипань на електродах

Переваги

- Немає рухомих частин
- Висока точність
- Добре працює з брудними рідинами
- Малий гідравлічний опір

Ультразвуковий витратомір

Використовує звукові хвилі, які проходять через потік або відбиваються від частинок і бульбашок. Існують різні конструкції з різними вимогами до середовища.

1. Часопролітний (Transit-time)

Ультразвук проходить між перетворювачами по потоку і проти потоку. Різниця часу пропорційна швидкості потоку.



Вимоги

- ✓ Чистий акустичний шлях між перетворювачами
- ✗ Сильні відкладення на стінках погіршують сигнал
- ✗ Бульбашки газу можуть спотворювати вимірювання
- ✗ Потрібна однорідна структура потоку (прямі ділянки труби)

2. Доплерівський (Doppler)

Ультразвук відбивається від частинок або бульбашок у потоці. Зміна частоти відбитого сигналу пропорційна швидкості потоку.



Вимоги

- ✓ Потрібні достатні частинки або бульбашки в потоці
- ✓ Працює з забрудненими рідинами, суспензіями, деякими газонасиченими потоками
- ✗ Не працює для дуже чистих рідини (мало відбивачів)
- ✗ Точність нижча, ніж у часопролітного методу

Типові причини відмови (не пов'язані з низькою витратою)

Налипання на електроди (електромагнітні)



Відкладення ізолюють електроди і спотворюють сигнал.

Поганий акустичний контакт (ультразвукові)



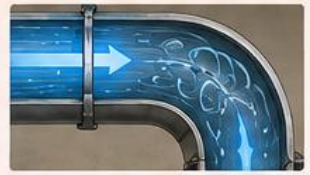
Повітряний зазор або забруднення між перетворювачем і трубою зменшують сигнал.

Бульбашки газу (обидва методи)



Газ у рідині змінює електропровідність і спотворює проходження звуку.

Спотворений профіль швидкості (усі методи)



Відводи, засувки, насоси порушують профіль потоку. Потрібні прямі ділянки труби.

Порівняння основних особливостей

Електромагнітний	Ультразвуковий
✓ Без рухомих частин	✓ Без рухомих частин
✓ Висока точність	✓ Працює з широким спектром середовищ
✓ Працює з брудними рідинами	✗ Потрібен надійний акустичний шлях або відбивачі
✗ Потрібна провідна рідина	✗ Чутливий до відкладень, бульбашок і профілю потоку
✗ Чутливий до налипань на електродах	✗ Вимоги залежать від конструкції (часопролітний або доплерівський)

Endeavor: вимірювання без врізання

Вода на виході трифазного сепаратора

Відкладення на електродах ускладнювали облік

Накладний ультразвук випробували 90 днів

Визначення: електромагнітний метод

B — магнітна індукція, Тл

ℓ — відстань між електродами, м

$\bar{v}$ — середня швидкість, м/с

$E \approx B\ell\bar{v}$; $Q_v = \bar{v}A$; $A = \pi D^2/4$

Визначення: ультразвуковий час прольоту

Один акустичний шлях довжиною L, м

Кут θ до осі потоку

Різниця зворотних часів визначає швидкість

$$v_ш = L/(2\cos\theta) \cdot (1/t_+ - 1/t_-)$$

Доплер, бульбашки та профіль потоку

Часовий метод потребує прийнятого сигналу

Доплерівський метод потребує розсіювачів



Швидкість на промені може відрізнятися від середньої

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Чи означає відсутнє поле «нуль»?

У паспорті середовища не вказана електропровідність.

Чи можна автоматично дозволити або заборонити електромагнітний метод?

Python Challenge 3: фільтр принципів

Середовища: вода, олива, суспензія, невідоме

Принципи: електромагнітний, часовий, доплерівський

Висновок і причини для кожної пари

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Чи достатньо напису «похибка 0,5 %»?

Два прилади мають однакове число 0,5 % у паспорті.

Один нормує його від показу, інший від повної шкали.

Чи однаково вони виміряють малу витрату?

Промисловий вибір, монтаж і калібрування

Принцип проходить фізичні обмеження

Виконання проходить умови монтажу

Характеристики підтверджуємо перевіркою

Інтелектуальний канал: приклад «Метран»

Метран-350 як приклад із програми курсу

Перепад, тиск і температура для відповідного виконання

Обчислення витрати та передавання результату



Визначення: вплив одного входу

База: k = 0,001 м², Δp = 1000 Па, ρ = 1000 кг/м³

Базова витрата: 1 л/с

Змінюємо лише один параметр за раз



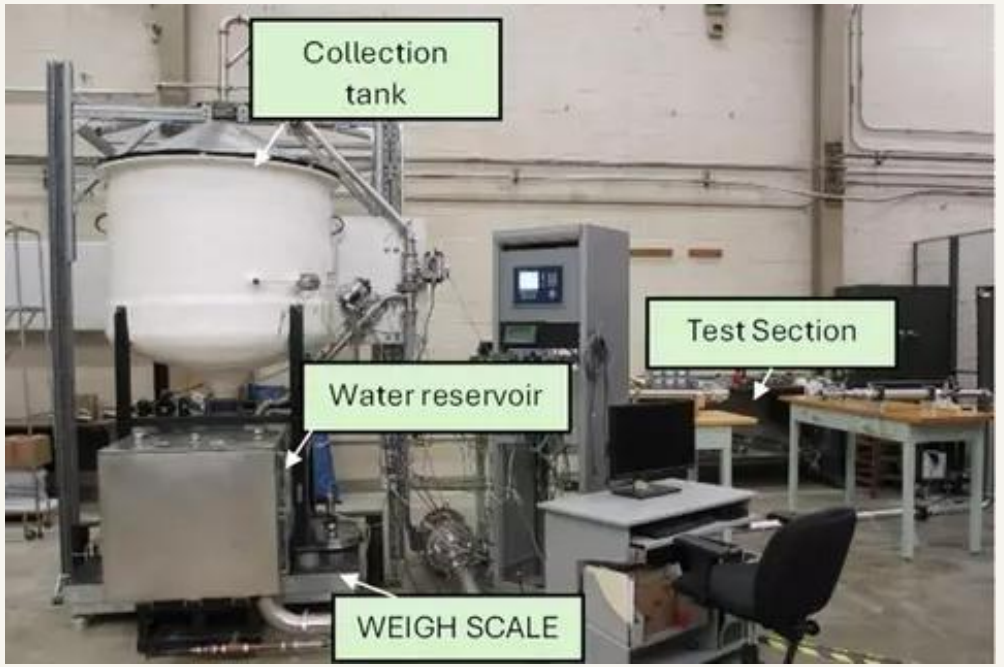
$$Q'/Q = (k'/k)\sqrt{[(\Delta p'/\Delta p)(\rho/\rho')]}$$

NIST: перевірка потоку зважуванням

Вода накопичується в баку на вагах

Темп приросту маси дає масову витрату

Для об’ємної витрати потрібна густина



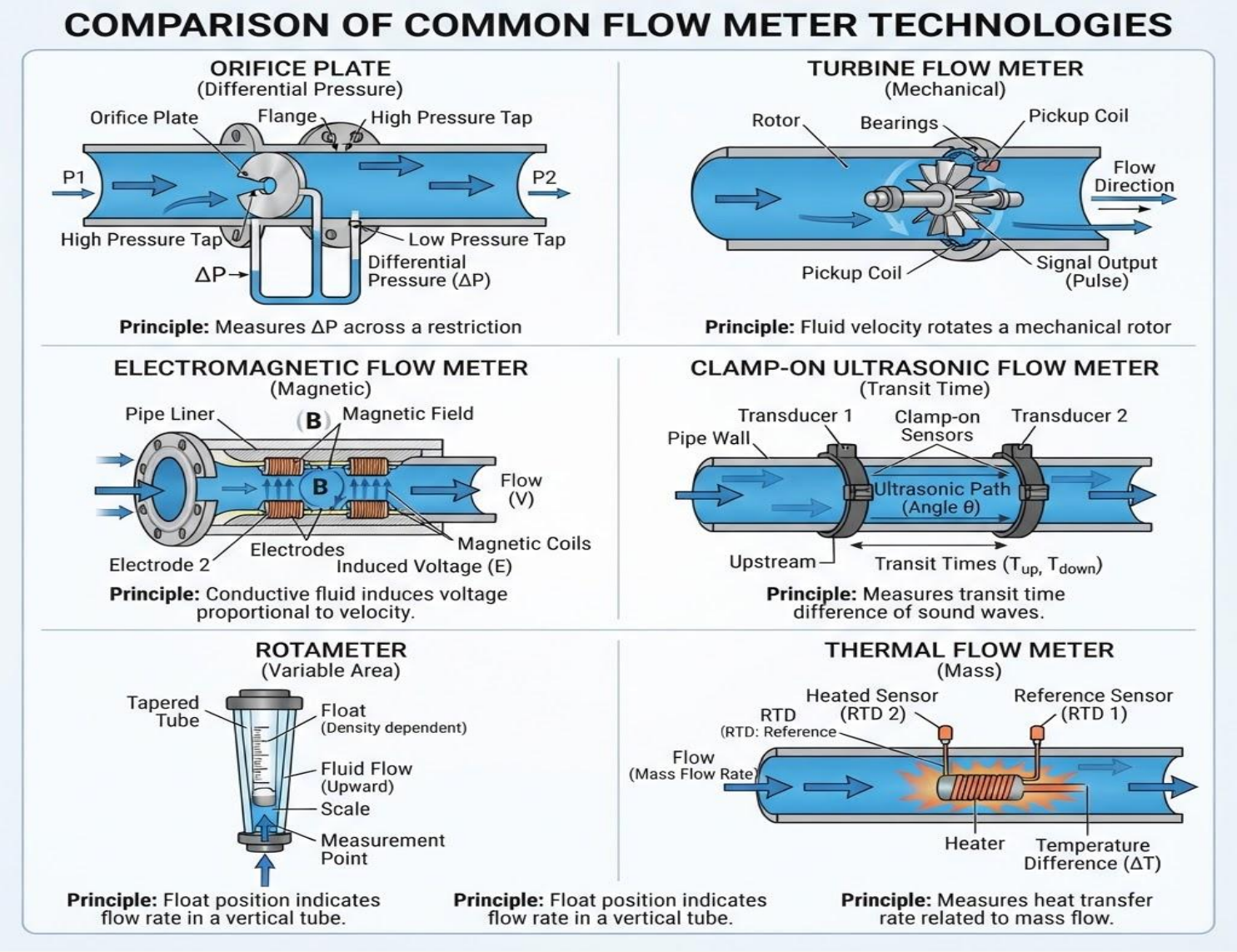
Liquid Flow Standards. Джерело: NIST

Промислові типи й монтажні обмеження

Врізний прилад: контакт, втрати, обслуговування

Накладний прилад: стінка й акустичний контакт

Прямі ділянки визначає документація



ПИТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ

Найточніший прилад не вмістився після коліна

Паспорт вимагає пряму ділянку 10D перед приладом.

На трубі є лише 4D.

Чи можна прийняти паспортну похибку без додаткових умов?

Python Challenge 4: вибір за паспортами

Чиста вода, 2–20 м³/год, DN50, 40 °C

Доступні прямі ділянки: 5D до і 3D після

Три синтетичні паспорти та пояснення вибору

Самостійна робота

Для часового ряду Δp та заданих k і ρ обчислити витрату й накопичений об’єм із перевіркою одиниць.

За кількістю імпульсів і тривалістю вікна знайти об’єм та середню витрату, порівнявши два вікна підрахунку.

Для чотирьох описів середовища та таблиці обмежень сформувати список придатних принципів із поясненнями відмов.

За трьома навчальними паспортами та умовами трубопроводу скласти обґрунтований вибір і перелік потрібних монтажних перевірок.

Підсумок і екзаменаційні питання

57. Одиниці вимірювання.

58. Вимірювання витрати за перепадом тиску.

59. Витратоміри сталого перепаду тиску.

60. Турбінні, теплові, електромагнітні та ультразвукові рівноміри.

61. Інтелектуальні витратоміри ПГ „Метран”.

62. Промислові типи витратомірів.